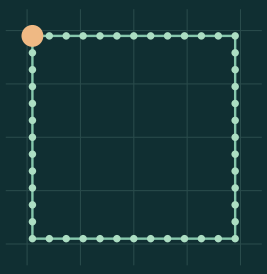
NeuroTriagem.AI

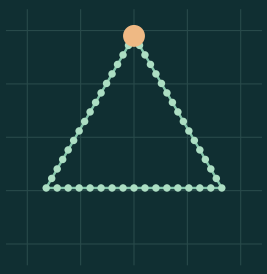
Da aquisição de sinais à classificação experimental

Como a BitDogLab, a webcam e o aplicativo desktop compõem uma avaliação de sinais vitais, assimetria facial e movimento dos braços.

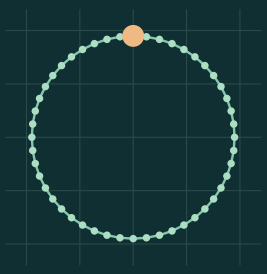
PERCURSOS DE REFERÊNCIA DO JOYSTICK



Quadrado



Triângulo



Círculo

Protótipo de pesquisa voltado à triagem de sinais associados ao acidente vascular cerebral (AVC). O classificador aprende regras em cenários sintéticos. Sua capacidade de identificar AVC em pacientes ainda não foi avaliada.

Guia de leitura

O protótipo reúne quatro coletas em uma sessão local. A documentação acompanha os dados desde os sensores até o resultado exibido ao operador.

Sumário

03 Arquitetura do sistema
04 Hardware e pinagem
05 Oximetria e pulso
06 Face e braços na webcam
07 Trajetórias do joystick
08 Protocolo serial USB
09 Classificação experimental
10 O que a floresta aprendeu
11 Instalação e gravação
12 Roteiro de uma avaliação
13 Como ler a tela final
14 Diagnóstico de falhas
15 Verificação e limites
16 Reprodução do modelo
17 Fontes e rastreabilidade

Alcance da versão documentada

O operador conduz a sessão pelo computador e pelos dois botões da placa. O firmware estima pulso e saturação e descreve três trajetórias. No computador, dois modelos de visão extraem medidas de face e braço. Ao final, uma floresta treinada com regras produz uma classe experimental.

O desenho conceitual do projeto inclui Wi-Fi, ECG, fala e um alerta para priorização na fila do SUS. O fluxo executável usa serial USB e dois testes por vídeo. ECG, avaliação da fala e encaminhamento automático à equipe médica permanecem fora desta versão.

> **Como interpretar esta edição**
> A pinagem e os tempos de aquisição vêm do firmware em C. Os campos da avaliação vêm do aplicativo Python. Na página 10 estão os acertos da floresta em cenários sintéticos. A página 15 identifica os testes executados e as medições que ainda dependem de bancada ou de estudo clínico.

Arquitetura do sistema

A placa mede e resume os sinais físicos. O computador recebe eventos, processa imagens e reúne os resultados da sessão.

BitDogLab
Oxímetro óptico e joystick de dois eixos.

→

Leitores de porta serial
O leitor de vitais interpreta OXI. O leitor do joystick organiza eventos e métricas por figura.

Webcam
Quadros de vídeo para face e braços.

→

Motores de visão
Um detector facial e um estimador de pose transformam imagens em graus, razão e lado.

Dados	Destino no computador	Efeito na sessão
BPM e SpO_2	Leitor da pré-triagem	Dois atributos da floresta e dois cartões no resultado.
Face e braço	Sessão facial e motor de pose	Três atributos da floresta e dois cartões no resultado.
Joystick	Sessão de trajetórias	Tabela descritiva por figura. O evento final libera a classificação.

Quem controla cada recurso

Em **main.py**, MainWindow organiza seis telas em um QStackedWidget. A transição libera a porta da pré-triagem antes da câmera, troca o uso da webcam entre face e braços e volta a abrir a porta para o joystick. A leitura serial roda em threads e atualiza a interface por sinais Qt.

Ao finalizar, o aplicativo reúne atributos, previsão, estado do modelo, data/hora e sessão do joystick. A tela final consulta essa avaliação em memória. O fluxo entregue não oferece histórico em banco, gravação de vídeo ou envio automático de resultados.

Hardware e pinagem

O alvo de compilação é o Raspberry Pi Pico com RP2040 na BitDogLab. Os números abaixo são GPIOs do microcontrolador.

Componente	Ligação no firmware	Função
Oxímetro óptico	I²C0 · SDA GP0, SCL GP1 0x57 · 400 kHz	GY-MAX3010X, com driver para MAX30102/MAX30105. Lê os canais vermelho e infravermelho.
Joystick	VRX GP27 / ADC1 VRY GP26 / ADC0	Dois eixos analógicos. O centro é medido a cada sessão.
Botões A e B	GP5 e GP6, com pull-up	A inicia trajetórias. B inicia o oxímetro. A troca de modo interrompe a atividade em curso.
Display OLED	I²C1 · SDA GP14, SCL GP15 0x3C · 400 kHz	O driver SSD1306 usa uma área de 128 × 32 pixels para instruções e resultados.
Matriz de LEDs	GP7 · saída PIO	Matriz 5 × 5. Verde marca a posição e azul marca o alvo do joystick.
Buzzer	GP21 · saída PWM	Sinal sonoro quando o oxímetro obtém seu primeiro resultado estável.
USB e webcam	USB CDC até o PC Webcam acessível pelo OpenCV	O cabo USB de dados transporta a serial. O computador captura as imagens diretamente.

Conferência antes de ligar

Identifique SDA e SCL do módulo óptico pelo conector I²C0. A UART de console está desativada para liberar GP0 e GP1. A pinagem de sinal está definida nos fontes. A tensão de alimentação e a ordem física dos terminais devem ser conferidas na identificação do módulo utilizado.

Controles locais

A placa pode executar a aquisição sem o computador. Para acompanhar uma sessão no aplicativo, conecte o leitor serial antes de acionar o botão correspondente. O firmware aplica debounce de 200 ms aos botões.

Oximetria e pulso

Ao pressionar B, a placa lê a luz vermelha e infravermelha refletida pelo dedo. Somente um par de estimativas aceito pelo filtro gera o resultado final do firmware.

01 Amostragem óptica

O sensor trabalha a 100 amostras/s e faz média de quatro leituras, entregando 25 pares vermelho/IR por segundo. O estimador usa uma janela de até 200 pares (8 s), exige pelo menos 100 (4 s) e recalcula a cada 25 pares.

02 Estimação de pulso e saturação

A frequência cardíaca vem dos intervalos entre picos no infravermelho filtrado. Para a SpO_2, o firmware compara a componente pulsátil com o nível médio de cada canal e aplica uma curva empírica à razão obtida.

03 Estabilidade e descarte

Depois do aquecimento de seis estimativas, o filtro usa até dez pares plausíveis. Precisa de pelo menos seis pares e de cinco valores aceitos por canal após rejeição por mediana e desvio absoluto mediano (MAD). A dispersão máxima admitida é 5 bpm e 1,5 ponto percentual de SpO_2.

Três conjuntos de limites com funções distintas

Onde se aplica	Frequência cardíaca	SpO_2	O que decide
Filtro da placa	40 a 180 bpm	80 a 100%	Admissão do par bruto.
Leitor Python	30 a 220 bpm	50 a 100%	Aceitação do valor recebido.
Regra sintética	Abaixo de 60 ou acima de 100 bpm	Abaixo de 95%	Acionamento da regra vital.

O primeiro par estável gera OXI_FINAL. Dez amostras consecutivas de IR abaixo de 30.000 fazem a placa reiniciar o contato. Dez falhas consecutivas de leitura I^2C encerram a aquisição com erro.

Alcance da medição

O código aplica ganho 1 e offset 0 na saída. A exatidão do conjunto precisa de comparação com um instrumento de referência. Condições de medição e pigmentação da pele podem afetar a oximetria óptica. [E2]

Face e braços na webcam

O aplicativo reutiliza a webcam em duas etapas. Os dois modelos YOLO trabalham sobre quadros originais. O espelhamento é uma opção visual da interface.

Face / maior grau observado durante a captura

O detector YOLOv8n reconhece seis classes: olhos ou boca nos graus normal, leve e alto. Com confiança mínima padrão de 0,4, o motor escolhe o maior grau entre as detecções válidas de cada quadro. A prévia exibe o máximo dos últimos 15 quadros.

O operador inicia uma janela de 20 s por padrão, ajustável de 5 a 60 s. O relógio monotônico encerra a captura mesmo sem novos quadros. O maior grau válido da sessão inteira é preservado. Uma única detecção pode, portanto, determinar o resultado. Reiniciar descarta a captura anterior.

Grau	Leitura facial na interface	Condição
0	Normal	Houve detecção válida de grau zero e nenhum grau mais alto.
1 / 2	Atenção / Alerta	Maior grau observado foi leve (1) ou alto (2).
Ausente	Sem resultado válido	Sessão sem conclusão ou sem detecção válida.

Braços / razão de assimetria e lateralidade

O YOLOv8n-pose estima oito pontos: cabeça, tronco, dois ombros, dois cotovelos e duas mãos. O motor usa a pessoa com maior confiança (mínimo 0,4) e pontos com confiança de pelo menos 0,1. Se um punho falta, o cotovelo daquele lado pode substituí-lo.

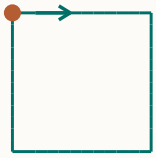
> **Razão de assimetria**
> razão = |diferença vertical suavizada entre os lados| / distância horizontal entre os ombros. O cálculo usa coordenadas normalizadas, suavização exponencial de fator 0,5 e largura de ombros superior a 0,05.

A razão acima de 0,6 indica o lado mais baixo pela geometria. Uma classe de fraqueza com confiança ≥ 0,5 também pode indicar lado. Quando ambas discordam, o lado fica sem indicação. A inversão de lateralidade vem habilitada por padrão e precisa ser conferida na montagem.

O teste dura até 20 s de tempo ativo. Sem pose válida, o tempo deixa de acumular. Manter ambos os braços abaixados por 0,5 s também pausa a contagem. Um lado indicado por 1 s de tempo ativo pode antecipar o término. O motor congela a razão e o código de lado do quadro de conclusão.

Trajetórias do joystick

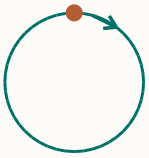
O participante segue as figuras no sentido horário e no próprio ritmo. O firmware mede o movimento em dois eixos e em unidades normalizadas (u).



Quadrado



Triângulo



Círculo

O ponto destacado marca o início. O botão A calibra o centro a partir de 50 leituras com o joystick solto. O ADC de 12 bits usa 0 a 4.095 contagens. O centro deve ficar entre 1.024 e 3.071 com variação máxima de 100 contagens por eixo. O firmware converte os extremos elétricos em −1 e +1.

Cada figura tem 48 alvos em ordem, amplitude de referência de 0,75 u e tolerância de 0,14 u. Há até 30 s para chegar ao início e permanecer ali por 300 ms. O percurso tem até 90 s. A aproximação fica fora das métricas. X positivo aponta à direita e Y positivo para cima.

Grandeza	Como é calculada
Tempo e caminho	Intervalo entre a primeira e a última amostra (ms) e soma das distâncias entre posições (u).
Velocidade e aceleração	Médias da velocidade por segmento (u/s) e do módulo da variação do vetor velocidade por tempo (u/s^2).
Desvio médio e RMSE	Distância de cada posição à curva de referência. O RMSE dá mais peso aos desvios maiores. Ambos em u.
Sobreposição e NPV	Percentual do caminho dentro da faixa de tolerância. NPV conta velocidades acima da média.
Qualidade do registro	Progresso, número de amostras, maior intervalo entre amostras e indicador de integridade numérica.

Leitura de um percurso parcial

CONCLUIDO indica passagem pelos alvos em ordem. TEMPO_LIMITE preserva as medidas do trecho percorrido. NAO_INICIADO indica ausência de percurso. A integridade numérica é informada à parte. A unidade u descreve o curso do joystick. A versão atual não mede força, ângulo do punho ou área entre as curvas.

Protocolo serial USB

Os leitores escutam a porta USB CDC a 115200. Os botões físicos iniciam as tarefas. O protocolo atual do joystick é a versão 2, identificada como TRAJETORIAS_2D.

Eventos de uma sessão

Evento ou família	Significado no fluxo
OXI_INICIO / OXI_DEDO	O firmware abre o modo oxímetro. OXI_DEDO inicia uma nova leitura no aplicativo.
OXI / OXI_FINAL	Uma linha periódica inclui estimativas brutas, filtradas e valido. A interface aceita a parcial com valido=1. O par final válido conclui a pré-triagem.
OXI_SEM_DEDO / OXI_ERRO	Perda de contato ou erro de aquisição. OXI_CANCELADO indica troca de modo na placa.
JOYSTICK_INICIO / CALIBRACAO[1]	Novo início limpa a sessão anterior. A calibração informa o centro de cada eixo.
ETAPA / POSICAO[1]	Figura e fase (POSICIONAR ou PERCURSO). A posição contém X/Y, próximo alvo, instante, passo e progresso.
RESULTADO / AMOSTRA / FINAL[1]	Métricas por forma, coordenadas opcionais após a coleta e contagem final. ERRO ou CANCELADO antes de FINAL impedem o avanço.

[1] As tags abreviadas na tabela têm o prefixo JOYSTICK_. Os campos seriais são separados por vírgula, com ponto decimal. Exemplos de linhas completas:

```
OXI_FINAL,fc=72.0,spo2=98.0
JOYSTICK_ETAPA,forma=QUADRADO,fase=PERCURSO
JOYSTICK_FINAL,protocolo=2,concluidas=3,total=3,clinico=0
```

Uma cadência para medir e outra para desenhar

A placa busca amostrar a cada 20 ms (50 Hz), grava timestamps reais em buffer estático de até 4.502 posições e atualiza o OLED a cada 100 ms. A telemetria ao vivo sai a intervalos de pelo menos 50 ms (até 20 Hz). Se a USB estiver sem espaço para uma linha completa, o firmware descarta aquele quadro visual.

Após 1,5 s sem telemetria, a tela oculta o cursor e mantém o traçado recebido. Com JOYSTICK_EXPORTAR_AMOSTRAS=ON na compilação, o envio integral após o percurso substitui a prévia pelo registro exportado. O padrão é OFF. Cancelar após JOYSTICK_FINAL preserva o resultado já emitido.

Classificação experimental

Ao finalizar a sessão, o classificador recebe exatamente cinco números em ordem definida. A função de referência permite conferir a saída do modelo demonstrativo.

Ordem e atributo	Domínio e significado
1 arm_ratio	Razão de assimetria do braço, adimensional e ≥ 0.
2 arm_weak_side_code	0 = sem lado indicado, 1 = esquerdo, 2 = direito. O campo fica ausente se o teste não foi concluído.
3 facial_asymmetry_score	Maior grau facial válido ao concluir a captura: 0, 1 ou 2.
4 heart_rate	Frequência cardíaca em bpm. Zero legado é tratado como medida ausente.
5 spo2	Saturação periférica em %. Zero legado também é convertido em ausência.

A regra que gera os rótulos de treinamento

Motor. Aciona quando a razão do braço supera 0,6, o código de lado é 1 ou 2, ou o grau facial é 1 ou 2. **Vital.** Aciona quando BPM está abaixo de 60 ou acima de 100, ou SpO_2 está abaixo de 95%. As comparações são estritas. Qualquer atributo ausente tem precedência na regra.

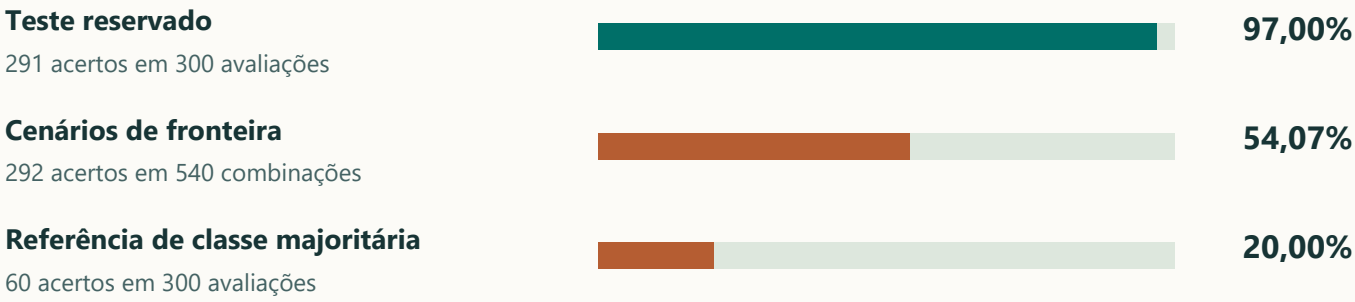
Combinação na regra	Rótulo de referência
Sem acionamento	DEMO_SEM_REGRA_ACIONADA
Somente motor / somente vital	DEMO_SINAL_MOTOR / DEMO_FAIXA_VITAL
Motor e vital	DEMO_MOTOR_E_VITAL
Alguma entrada ausente	DEMO_DADOS_INCOMPLETOS

Dados ausentes e indisponibilidade

Zero observado em face ou braço continua válido. O pipeline pode classificar uma entrada parcialmente preenchida por imputação. Com todos os campos ausentes, valores inválidos ou modelo indisponível, a aplicação mostra classificação indisponível. O resumo preserva as medidas e as divergências.

O que a floresta aprendeu

O desempenho publicado compara a previsão com a regra programada. A mudança de resultado perto dos limites é central para interpretar o experimento.



Dados, partições e ajuste

O gerador criou 1.500 avaliações de 750 participantes fictícios, duas por pessoa e 300 por classe. Com semente 42, a divisão estratificada por grupo reservou 300 avaliações de 150 participantes para teste. Os 600 grupos restantes forneceram 1.200 avaliações para ajuste. Nenhum participante aparece nas duas partições.

O pipeline valida o domínio, preenche ausências pela mediana aprendida no treino e acrescenta indicadores de ausência. A busca aleatória avalia oito configurações com três partições internas por participante. A configuração escolhida usa 200 árvores, profundidade máxima 12, mínimo de duas amostras por folha, max_features=sqrt e pesos de classe balanceados.

Indicador	Resultado	Interpretação
Acurácia balanceada	97,08% na validação 97,00% no teste	Média do acerto por classe. O teste tem 60 exemplos por classe.
F1 macro no teste	0,9699	Média do F1 das cinco classes sintéticas.
Divergências	9 de 300 no teste 248 de 540 na fronteira	Quatro dos 60 casos incompletos do teste receberam outra classe.

Um caso que explica a fronteira

Com razão 0,2, lado 0, face 0, frequência de 59,99 bpm e SpO_2 de 94,99%, a regra exata aciona a faixa vital. A floresta retorna “Nenhuma regra acionada”. O experimento mede fidelidade em dados artificiais e não fornece uma probabilidade clínica de AVC.

Instalação e gravação

Para reproduzir o fluxo completo, use um computador com webcam, uma BitDogLab com o módulo óptico e um cabo USB de dados. Os comandos abaixo usam PowerShell.

Aplicativo desktop

Na raiz do projeto, prepare o ambiente Python. A execução documentada usa Python 3.11.9. A interface requer PySide6, OpenCV, Ultralytics/PyTorch, pyserial, NumPy, joblib e scikit-learn 1.9.1. A floresta já treinada acompanha o aplicativo.

```
py -3.11 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe main.py
```

Os pesos esperados são **models/facial_asymmetry_best.pt** (face), **models/best.pt** (pose) e **models/random_forest_regras_experimental.joblib** (floresta). Rode a partir da raiz para resolver os caminhos relativos dos pesos YOLO.

Gravação da placa

Desconecte a porta no aplicativo. Segure BOOTSEL no Pico enquanto conecta o cabo USB. Copie **releases/NeuroTriagem_joystick_live.uf2** para a unidade **RPI-RP2**. Aguarde a reinicialização, reabra o aplicativo e selecione a porta atribuída à placa.

```
Get-FileHash .\releases\NeuroTriagem_joystick_live.uf2 -Algorithm SHA256
5BAA47CCFE3E43072F6C812C3C58C772F344CECF1756EED22C000EF16356E91A
```

A imagem conferida tem **117.760 bytes**. A release identifica alvo pico, Pico SDK 1.5.1 e ARM GCC 13.2 Rel1. O arquivo build/teste_avc.uf2 encontrado no projeto irmão possui outro hash. Use a imagem de releases para reproduzir a versão com telemetria.

Compilar o firmware a partir dos fontes

Com SDK e toolchain do Pico configurados, execute os comandos a seguir **na raiz de NeuroTriagem_firmware_completo**. Para solicitar as coordenadas completas após cada figura, acrescente -DJOYSTICK_EXPORTAR_AMOSTRAS=ON à configuração.

```
cmake -S . -B build_local -DPICO_BOARD=pico
cmake --build build_local
```

A reprodução do treinamento do Random Forest está na página 16.

Roteiro de uma avaliação

O percurso abaixo usa a interface atual. A pré-triagem e o joystick dependem de eventos da placa. As etapas visuais só fornecem atributos quando produzem um resultado.

01 **Iniciar uma avaliação**

Abra o aplicativo e confira o estado do modelo na tela inicial. Inicie a avaliação. A pré-triagem abre com os cartões de saturação e batimentos vazios.

02 **Capturar sinais vitais na placa**

Selecione a porta da BitDogLab, clique em Conectar, pressione B e mantenha o dedo estável no sensor. Acompanhe as parciais. Quando a leitura for concluída e os dois cartões estiverem preenchidos, avance para a assimetria facial.

03 **Executar a captura facial**

Enquadre o rosto, escolha a duração e clique em Iniciar teste. Aguarde o fim da contagem. Para repetir, reinicie a captura. Avançar sem resultado válido deixa o grau facial ausente.

04 **Executar o teste dos braços**

Enquadre ombros, cotovelos e mãos. Levante os braços e clique em Iniciar Teste. Observe a contagem de tempo ativo ou a conclusão antecipada por lado persistente. Avance para o joystick. Pular a etapa deixa os dois atributos do braço ausentes.

05 **Percorrer as três figuras**

Conecte a porta indicada, pressione A e solte o joystick durante a calibração. Alcance a marca inicial e siga o próximo alvo de cada figura. O aplicativo indica a fase e permite abrir o registro serial e as métricas detalhadas.

06 **Consultar e encerrar**

Ao receber JOYSTICK_FINAL, a interface libera Ver classificação final, mesmo com percursos parciais ou não iniciados. Clique para executar a floresta e abrir o resumo. Nova avaliação limpa o resultado e retorna à pré-triagem.

Quando repetir uma etapa

Uma calibração com erro ou um cancelamento antes do fim do joystick exige novo início. O botão B muda a placa para o modo oxímetro. Um novo JOYSTICK_INICIO limpa a sessão anterior. A troca de modo sozinha não muda a tela aberta no computador.

Como ler a tela final

Esta captura do próprio aplicativo usa entradas simuladas e a floresta demonstrativa instalada. Os números permitem acompanhar uma sessão completa até a apresentação.

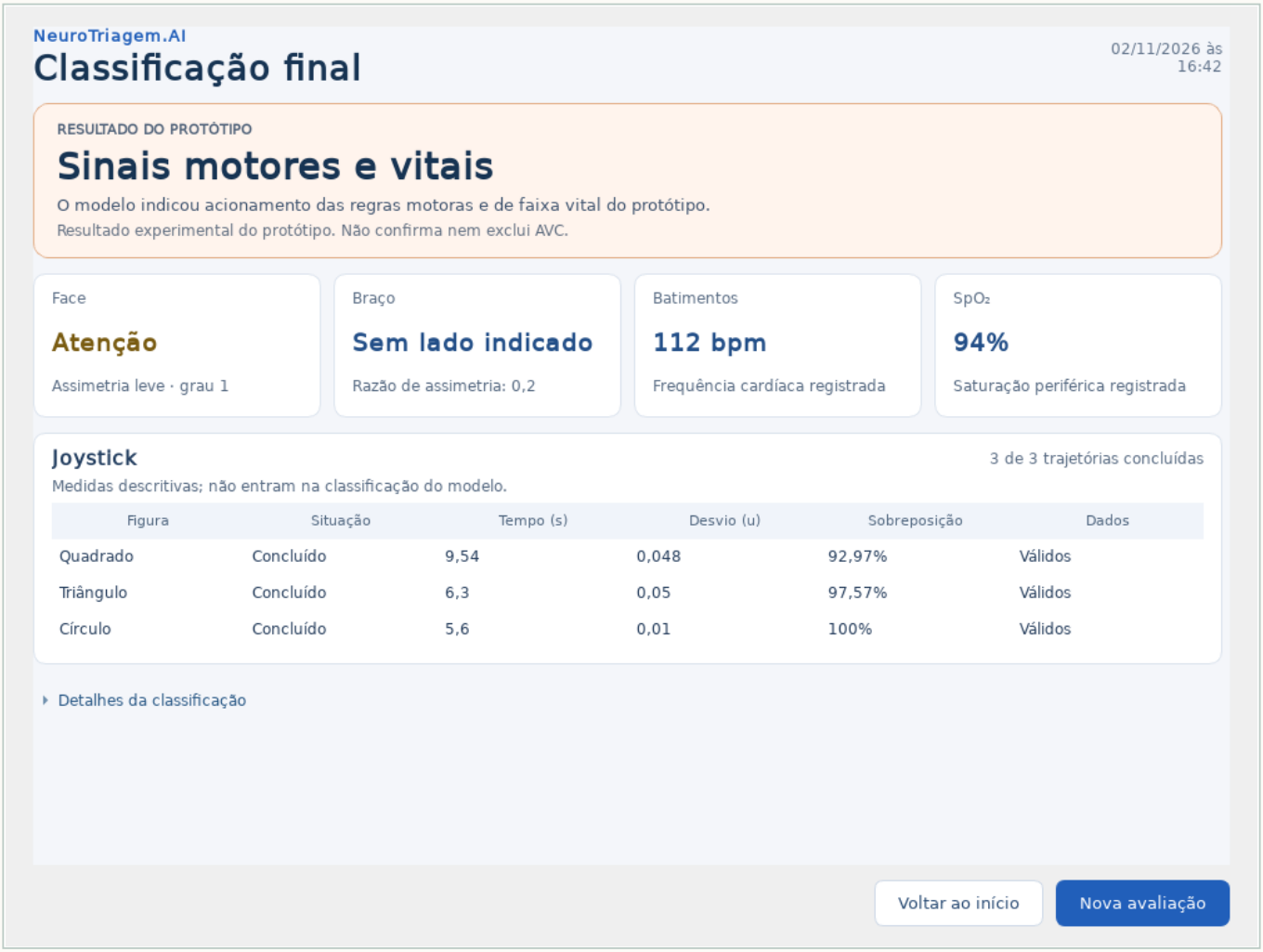


Figura 1. Ensaio de interface com entradas controladas, sem webcam ou placa conectadas.

Medições. Face de grau 1, braço com razão 0,2 e sem lado indicado, 112 bpm e SpO_2 de 94%. A face aciona o componente motor da regra. As duas medidas vitais satisfazem as condições de faixa vital. Neste exemplo a previsão da floresta coincide com a regra.

Trajetórias. A tabela mostra que as três figuras foram concluídas, com duração, desvio e sobreposição próprios. Essas linhas descrevem a execução motora e ficam fora do vetor da floresta.

Detalhes da classificação

Abra a seção de detalhes para conferir o modo do modelo e a regra de referência. Se houver divergência, a tela conserva a previsão original e mostra o aviso. A data e a hora pertencem à avaliação exibida.

Diagnóstico de falhas

O registro serial ajuda a localizar a etapa em que a avaliação parou. Na webcam, distinga ausência de imagem, ausência de detecção e captura ainda em andamento.

O que se observa	O que conferir e como prosseguir
Porta indisponível	Use cabo de dados, confirme a porta após reiniciar a placa e feche outros monitores seriais. A variável BITDOGLAB_SERIAL_PORT altera o padrão (COM5 no Windows). O aplicativo também permite editar a porta.
O oxímetro fica sem valor final	Procure OXI_DEDO, OXI_SEM_DEDO e OXI_ERRO no registro. Confira contato do dedo e SDA/SCL do sensor. Mantenha o dedo estável até a janela ser aceita. Um par fora da faixa do leitor gera falha de resultado final.
Imagem em branco ou vídeo sem inferência	Confira disponibilidade e índice da webcam (FACE_CAMERA_INDEX e ARM_CAMERA_INDEX, ambos 0 por padrão). Com vídeo e aviso de modelo, confira os pesos e FACE_MODEL_PATH ou ARM_MODEL_PATH.
Face ausente ou lado inesperado	Inicie e conclua a janela facial com olhos e boca visíveis. Para o braço, enquadre ambos os ombros e as mãos. Confira ARM_INVERT_SIDE e a orientação com movimento conhecido. ARM_MIRROR_DISPLAY altera a exibição.
O cursor do joystick desaparece	Confira compatibilidade do UF2 e eventos JOYSTICK_POSICAO. Antes da calibração não há cursor ao vivo. Na ausência de posições, o traçado já recebido pode permanecer na tela. Confira cabo, porta e modo da placa.
O botão final continua bloqueado	Confira se chegou JOYSTICK_FINAL. Um RESULTADO isolado não encerra a sessão. Se houver erro de calibração ou cancelamento prévio, inicie novamente com A e solte o joystick.
Classificação indisponível	Confira o estado do modelo, o arquivo instalado, a versão do scikit-learn e se há pelo menos um atributo válido. Um candidato real presente e incompatível impede a troca automática para a demonstração.

Compatibilidade do leitor de vitais

Além do protocolo OXI, o leitor aceita texto legado. Quando já dispõe de um par válido no estado de leitura, três leituras seriais vazias consecutivas (cerca de 3 s) podem concluir a etapa com os últimos valores mesmo sem OXI_FINAL.

Verificação e limites

Há evidências distintas para o fluxo do software, os pesos de visão e a floresta. Cada uma responde a uma pergunta diferente sobre o protótipo.

O que foi executado para esta edição

Aplicativo. Os 149 testes Python passaram em modo Qt offscreen. A suíte cobre captura de atributos, sessão facial, geometria e leitura serial do joystick, telas, resultado final, regras, treinamento e carregamento da floresta. Portas e câmeras são simuladas nos testes de interface.

```
$env:QT_QPA_PLATFORM = 'offscreen'
.\.venv\Scripts\python.exe -m unittest discover -s tests -q
```

Firmware. Duas suítes C foram recompiladas com GCC 15.2.0 no computador e passaram. Uma testa geometria e cálculo das métricas. A outra exercita o firmware com ADC, GPIO, USB, relógio e OLED simulados, incluindo falta de espaço na USB, interrupções por botão e tempos-limite.

O que os arquivos de visão registram

Peso e tarefa	mAP50	mAP50–95	Origem da medida
Face · caixas	0,93990	0,91217	Metadados do peso facial.
Braços · caixas	0,96173	0,65055	Metadados do peso de pose.
Braços · pose	0,96173	0,91308	Metadados do peso de pose.

mAP resume a precisão média na detecção de caixas ou pontos sob o critério da tarefa. Os valores acima são internos aos checkpoints. A cópia examinada contém os pesos, sem o conjunto original de imagens que permitiria reproduzir essa avaliação.

O que permanece em aberto

Bancada. Ainda falta confirmar no conjunto físico a gravação, a detecção USB, os eixos e a lateralidade, os botões e o comportamento sob movimento e iluminação reais. A comparação da oximetria com instrumento de referência deve preceder afirmações de precisão.

Avaliação clínica. O projeto não dispõe de uma coorte com as cinco medidas adquiridas pelo mesmo protocolo e desfecho independente de AVC. Uma investigação exigiria casos com diagnósticos alternativos, separação por participante, avaliação externa, métricas por subgrupo e calibração. A pesquisa de bases públicas do projeto registra as incompatibilidades encontradas.

Reprodução do modelo

O notebook compartilha o contrato de atributos com a aplicação. É possível reproduzir o experimento sintético sem sensores ou webcam.

Reproduzir a demonstração

Na raiz do projeto, instale as dependências opcionais no ambiente Python. Abra o notebook, selecione o kernel desse ambiente e execute as células em ordem com MODO_DEMONSTRACAO = True e ATIVAR_NO_APP = False.

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-notebooks.txt
.\.venv\Scripts\python.exe -m jupyterlab notebooks/random_forest_neurotriagem.ipynb
```

O notebook exporta o pipeline treinado apenas na partição de ajuste, os cenários em CSV, os gráficos, o relatório e os casos de fronteira em artifacts/. A versão de referência usa Python 3.11.9, NumPy 2.4.6, scikit-learn 1.9.1 e joblib 1.6.0. O SHA-256 da cópia instalada do modelo coincide com o do pipeline exportado.

```
806296790da2671bd02d237c28fb97a41660512c45b93ccde71aeb85cebdf179
```

Preparar um experimento com observações reais

O arquivo data/random_forest_template.csv contém apenas o cabeçalho. Use uma linha por avaliação em data/neurotriagem_rotulada.csv, com codificação UTF-8, separador vírgula e ponto decimal. Entre patient_id e risco, mantenha os cinco atributos da página 9. Campos de medida vazios representam ausência.

Mantenha o mesmo identificador pseudônimo nas avaliações da mesma pessoa. O campo risco precisa de definição explícita e referência independente. Registre também dispositivo e protocolo de aquisição, inclusive a duração facial. O leitor rejeita linhas inteiramente sem medidas, colunas sem observações e duplicatas exatas do mesmo participante e rótulo.

Carregamento de um candidato

Com uma base compatível, o notebook oferece MODO_DEMONSTRACAO = False, DATASET_PATH e DESCRICAO_ALVO_REAL. O candidato fica em artifacts/random_forest_candidato.joblib. A ativação é explícita e impede sobrescrever um candidato já instalado.

> **Seleção do modelo ao abrir o aplicativo**
> O caminho models/random_forest_risco.joblib tem prioridade. Na ausência desse arquivo, o carregador autoriza a demonstração conhecida e verifica versão das regras, classes e metadados. Um candidato inválido deixa o modelo indisponível. Use apenas arquivos joblib de procedência conhecida, pois a desserialização pode executar código.

Fontes e rastreabilidade

Os caminhos identificam onde reproduzir cada parte. Salvo indicação em contrário, são relativos à raiz do aplicativo. F1 a F3 se referem ao projeto irmão NeuroTriagem_firmware_completo.

ID	Arquivos e finalidade
A1 · Aplicativo	main.py, requirements.txt e img/diagrama_triagem.jpg. Entrada desktop, dependências e desenho conceitual.
A2 · Telas	screens/*_screen.py, core/final_result.py e .build/preview_final_result.py. Navegação, apresentação e origem da captura da página 13.
V1 · Vitais	core/vitals_serial_client.py e screens/pretriagem_screen.py. Protocolo OXI, estados, faixas e disponibilização dos valores.
V2 · Visão	core/facial_asymmetry_logic.py, core/facial_test_session.py e core/arm_test_logic.py. Regras de aquisição visual.
J1 · Joystick	JOYSTICK_INTERFACE.md, core/bitdoglab_serial_client.py, screens/joystick_trajectory_widget.py e releases/LEIA-ME.md.
F1 · Placa	teste_avc.c, CMakeLists.txt, som.c e ssd1306_i2c.h. Pinagem, controles, comunicação USB, periféricos e compilação.
F2 · Sensor	max3010x.c/.h, hr_spo2.c/.h e oxi_filtro.c/.h. Aquisição óptica, estimadores e estabilidade.
F3 · Percursos	joystick_modelo.c/.h, JOYSTICK_MODELO.md e tests/test_joystick_*.c. Geometria, medições e testes de firmware.
M1 · Floresta	core/random_forest_{model,rules,training,runtime}.py, RANDOM_FOREST.md e notebooks/random_forest_neurotriagem.ipynb.
M2 · Experimento	docs/modelo_regras_experimental.md e artifacts/random_forest_regras_experimental_{relatorio,limites}.json. Partições, métricas e casos de fronteira.
M3 · Pesos	models/facial_asymmetry_best.pt, models/best.pt e models/random_forest_regras_experimental.joblib. Detectores e floresta da demonstração.
T1 · Testes	tests/test_*.py na raiz do aplicativo e tests/ no firmware. Cobertura automatizada das duas implementações.

Referências de contexto

E1. Ding et al. (2022). O estudo de função do punho usa as três figuras com um robô de força controlada. A adaptação ao joystick preserva a geometria. Artigo em Sensors.

E2. U.S. Food and Drug Administration. Princípio óptico e fatores que afetam a precisão da estimativa. Pulse Oximeter Basics.

E3. O projeto registra fontes e lacunas em docs/evidencias_avc_parametros.md, docs/bases_avc_avaliadas.md e docs/random_forest_referencias.md. A referência de contexto para face e braço é a American Stroke Association.